

Cuestionario Final

Preguntas de desarrollo

1. ¿Qué es la nube y cómo se relaciona con el almacenamiento de datos?

La nube es básicamente una red de servidores a los que entramos por internet para usar herramientas o guardar cosas sin que ocupen espacio en nuestro propio equipo. En cuanto al almacenamiento, la relación es sencilla: en vez de guardar mis archivos en un pendrive o en el disco duro del portátil, los mando a unos centros de datos gigantes que gestionan empresas externas. De esta forma, puedo abrir cualquier documento desde el móvil o la tablet en cualquier sitio, siempre que tenga conexión.

2. Explica cómo funciona el modelo tradicional de alojamiento de datos en comparación con el modelo de alojamiento en la nube.

En el sistema tradicional, lo normal era que la empresa comprara sus propios servidores físicos y los tuviera en una sala, lo que suponía gastar mucho dinero de golpe y estar pendiente de que no se rompieran o se quedaran viejos. El modelo de nube funciona más bien como una suscripción o un alquiler. Se basa en pagar servicios como AWS según lo que necesites en cada momento, y estas plataformas te cobran dependiendo de lo grande que sea tu empresa o de cuánto espacio uses. Además, si de repente necesitas más potencia, la tienes al instante, mientras que en el modelo antiguo tendrías que comprar piezas nuevas y montarlas a mano.

3. Describe los tres modelos principales de implementación de cloud computing.

La nube pública es la que usamos cuando compartimos recursos con otros usuarios en servidores de un proveedor, como cuando usamos Google Drive. La nube privada es un entorno que se monta exclusivamente para una sola empresa, lo que da más control y seguridad si no quieres que tus datos se mezclen con los de nadie. Por último, la nube híbrida es una mezcla de las dos anteriores: permite conectar la parte privada con la pública para mover tareas de un lado a otro dependiendo de si buscas ahorrar costes o si necesitas un extra de protección en algo concreto.

4. ¿Qué es el edge computing y cómo complementa al cloud computing tradicional?

El edge computing consiste en procesar la información lo más cerca posible de donde se genera, como puede ser el sensor de una máquina o una cámara, en vez de mandar todos esos datos a un servidor central que puede estar muy lejos. Esto ayuda a la nube tradicional porque evita que la red se sature y hace que todo responda mucho más rápido. Es muy útil para cosas que no pueden permitirse ni un segundo de retraso, como un coche que necesita frenar solo o un sistema de seguridad que tiene que avisar al momento.

5. ¿Qué son los contenedores en la nube y cuál es su función principal en el desarrollo de aplicaciones?

Los contenedores son como pequeñas cajas virtuales donde metemos una aplicación con todo lo necesario para que funcione, como sus librerías y configuraciones. Su función principal para nosotros los desarrolladores es evitar el típico problema de que algo funcione en nuestro ordenador pero falle al subirlo al servidor. Al ir todo dentro de esa caja, te aseguras de que el programa se va a ejecutar exactamente igual en cualquier sitio, lo que nos ahorra muchos quebraderos de cabeza con las versiones y la compatibilidad.

Preguntas tipo test

1. ¿Qué puede ser motivo de multa en relación con la gestión de datos?
b) La pérdida de datos.
2. En el modelo tradicional de alojamiento, ¿dónde se almacenan y procesan los datos?
b) En el dispositivo del cliente.
3. ¿Qué ventaja principal ofrece el cloud computing en comparación con el sistema tradicional de almacenamiento de datos?
b) Escalabilidad bajo demanda.
4. ¿Qué característica define a las nubes híbridas?
c) Integran servicios de nube pública y privada para optimizar costos y seguridad.
5. ¿Cuál de los siguientes servicios de cloud computing ofrece todos los recursos de hardware y software necesarios para desarrollar aplicaciones en la nube, sin la necesidad de gestionar la infraestructura subyacente?
b) Plataforma como servicio (PaaS).